

# Systemy Operacyjne - Przewidywania na Egzamin 2025

## Analiza egzaminów z lat 2021, 2023 i 2024

### Analiza częstotliwości pytań

| Zagadnienie                                                  | 2021 | 2023 | 2024 | Łącznie | Ryzyko  |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| Algorytmy planowania dysku (FCFS, SSTF, C-LOOK)              | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Diagramy Gantta (FCFS, SJF, SRTF)                            | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Pamięć wirtualna (czy rozmiar może przekr. RAM?)             | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Szamotanie (thrashing) – zdefiniowanie / definicja           | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Planista długoterminowy                                      | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Sync vs async we/wy                                          | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Algorytmy zastępowania stron (LRU, OPT, anomalia Belady'ego) | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Przełączenie kontekstu proces vs wątek                       | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Monitor / zmienne warunkowe (C.signal / C.signalall)         | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Macierz dostępu (ACL vs capability)                          | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| DMA – dobór urządzeń                                         | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Alokacja bloków dyskowych (ciągła vs nieregularna)           | –    | ✓    | ✓    | 2/3     | DUŻE    |
| Hard real-time – dlaczego nie Windows/Linux                  | –    | ✓    | ✓    | 2/3     | DUŻE    |
| Nieskończona pamięć – blokada systemu?                       | ✓    | –    | ✓    | 2/3     | DUŻE    |
| Rozmiar bloku dysk. a prędkość/fragmentacja                  | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Problem czytelników i pisarzy                                | –    | ✓    | ✓    | 2/3     | DUŻE    |
| Zakleszczenie (deadlock)                                     | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Zagłodzenie (starvation) / kolejki priorytetowe              | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Kryptografia (podpis cyfrowy, klucze)                        | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| Planowanie z wyłączeniem – kiedy planista?                   | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| RAID – wady i zastosowania                                   | ✓    | ✓    | ✓    | 3/3     | PEWNE   |
| False sharing / współdzielona pamięć cache                   | –    | ✓    | ✓    | 2/3     | DUŻE    |
| Sekcja krytyczna – 3 warunki                                 | ✓    | –    | –    | 1/3     | ŚREDNIE |

| Zagadnienie                      | 2021 | 2023 | 2024 | Łącznie | Ryzyko |
|----------------------------------|------|------|------|---------|--------|
| Struktura danych dla cache dysku | –    | ✓    | ✓    | 2/3     | DU■E   |

## PRZEWIDYWANE PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI

Poniżej lista pytań z najwyższym prawdopodobieństwem pojawienia się, wraz ze sprawdzonymi / poprawionymi odpowiedziami.

### [PEWNE] Pytanie 1: Diagramy Gantta - FCFS, SJF, SRTF [6 pkt]

Dane (tak jak na egzaminach 2023/2024): A (przybywa  $t=0$ , trwa 40ms), B ( $t=30$ , trwa 90ms), C ( $t=10$ , trwa 10ms).

#### FCFS

- Kolejność wg czasu przybycia:  $A \rightarrow C \rightarrow B$
- 0-40: A | 40-50: C | 50-140: B
- ! Odpowiedź z egzaminu 2024 zawierała diagram  $A \rightarrow B \rightarrow C$  (błąd - B przybyło po C). Poprawnie:  $A \rightarrow C \rightarrow B$ , bo C przybywa w  $t=10$  (czeka), a B w  $t=30$  (czeka).

#### SJF (bez wywłaszczania)

- W  $t=0$  gotowe jest tylko A  $\rightarrow$  startuje A (trwa 40ms).
- W  $t=40$  gotowe są C (10ms) i B (90ms)  $\rightarrow$  wybieramy krótszy: C.
- 0-40: A | 40-50: C | 50-140: B
- ! Dla tych danych SJF daje taki sam wynik jak FCFS, bo A jest jedynym gotowym procesem w  $t=0$ .

#### SRTF (SJF z wywłaszczaniem)

- 0-10: A (pozostało 30ms)
- $t=10$ : przybywa C (10ms) - krócej niż A(30ms)  $\rightarrow$  wywłaszczenie, startuje C
- 10-20: C
- $t=20$ : gotowe A(30ms) i B (przybywa w  $t=30$ )  $\rightarrow$  A kontynuuje
- 20-30: A (pozostało 20ms)
- $t=30$ : przybywa B(90ms)  $>$  A(20ms)  $\rightarrow$  A kontynuuje
- 30-50: A
- 50-140: B
- ! Odpowiedź z egzaminu 2024 (0-10:A, 10-20:C, 20-50:A, 50-140:B) jest POPRAWNA.

#### Wariant 2021 - A( $t=0$ , 30ms), B( $t=20$ , 50ms), C( $t=10$ , 5ms):

##### FCFS:

- 0-30: A | 30-35: C | 35-85: B

##### SJF (bez wywłaszczania):

- W  $t=0$  dostępne tylko A  $\rightarrow$  0-30: A. W  $t=30$  dostępne C(5ms) i B(50ms)  $\rightarrow$  C najpierw.
- 0-30: A | 30-35: C | 35-85: B (taki sam wynik jak FCFS)

##### SRTF:

- 0-10: A(pozostało 20ms).  $t=10$ : C przybywa(5ms)  $<$  A(20ms)  $\rightarrow$  wywłaszczenie.
- 10-15: C.  $t=15$ : A(20ms) vs B(nie przyszło)  $\rightarrow$  A.
- 15-20: A(pozostało 15ms).  $t=20$ : B(50ms)  $>$  A(15ms)  $\rightarrow$  A kontynuuje.
- 20-35: A. 35-85: B.

## [PEWNE] Pytanie 2: Planowanie dysku - FCFS, SSTF, C-LOOK [6 pkt]

Dane (egzamin 2023/2024): głowica na sektorze 49, żądania: 18, 65, 15, 19, 13, 48, 100.

### FCFS

□ Obsługa w kolejności zgłoszeń: 18, 65, 15, 19, 13, 48, 100 ✓

### SSTF

□ Odpowiedź z egzaminu: 48, 65, 19, 18, 15, 13, 100 – częściowo błędna!

#### Poprawna analiza krok po kroku:

| Pozycja | Pozostałe żądania     | Najbliższe | Odl.          |
|---------|-----------------------|------------|---------------|
| 49      | 18,65,15,19,13,48,100 | 48         | 1             |
| 48      | 18,65,15,19,13,100    | 65         | 17 (vs 19→29) |
| 65      | 18,15,19,13,100       | 100        | 35 (vs 19→46) |
| 100     | 18,15,19,13           | 19         | 81 (vs 18→82) |
| 19      | 18,15,13              | 18         | 1             |
| 18      | 15,13                 | 15         | 3             |
| 15      | 13                    | 13         | 2             |

□ Poprawna kolejność SSTF: 48, 65, 100, 19, 18, 15, 13

! Kluczowy błąd w odpowiedzi egzaminacyjnej: po wyborze 65 bliżej jest 100 (odl. 35), nie 19 (odl. 46).

### C-LOOK (kierunek malejący)

□ Zaczynamy na 49, idziemy w dół: 48→19→18→15→13

□ Skok do najwyższego żądania: 100, potem w dół: 65

□ Kolejność: 48, 19, 18, 15, 13, 100, 65 ✓

### Wariant 2021 – głowica 48, żądania: 110, 54, 15, 9, 49, 105, 28:

#### FCFS:

□ 110, 54, 15, 9, 49, 105, 28 ✓

#### SSTF:

□ 48→49(1)→54(5)→28(26)→15(13)→9(6)→105(96)→110(5)

□ Kolejność: 49, 54, 28, 15, 9, 105, 110

□ Odpowiedź z egzaminu 2021: 49, 54, 28, 15, 9, 105, 110 – POPRAWNA ✓

#### C-LOOK (kierunek malejący):

□ 48 w dół: 28→15→9, skok do max: 110→105→54→49

□ Kolejność: 28, 15, 9, 110, 105, 54, 49

□ Odpowiedź z egzaminu 2021: 28, 15, 9, 110, 105, 54, 49 – POPRAWNA ✓

---

## [PEWNE] Pytanie 3: Nieskończona pętla – czy zablokuje system?

□ Odpowiedź z egzaminów jest POPRAWNA.

Nie jest w stanie zablokować systemu. W typowych systemach operacyjnych stosowane jest planowanie procesów z wywłaszczaniem za pomocą przerywania zegara i podziałem czasu (np. algorytm round-robin). Proces wykonuje pętlę tylko w przydzielonych przedziałach czasu. W pozostałych przedziałach procesor obsługuje inne procesy i system operacyjny.

---

#### [DUŻE] Pytanie 4: Hard real-time - dlaczego nie Windows/Linux?

□ Odpowiedź jest poprawna.

Systemy ogólnego przeznaczenia (Windows, Linux) nie mogą być uznane za systemy hard real-time, ponieważ mają duży i nieokreślony czas reakcji na zdarzenie (event latency). Nie gwarantują dotrzymania ścisłych terminów realizacji zadań – opóźnienia wynikają m.in. z planowania procesów, obsługi przerwań i zarządzania pamięcią.

---

#### [PEWNE] Pytanie 5: Pamięć wirtualna - czy rozmiar może przekroczyć RAM?

□ Odpowiedź jest poprawna.

Tak. Pamięć wirtualna oddziela adresy wirtualne od fizycznych. System operacyjny może przechowywać część danych na dysku (np. w pliku wymiany / swap). Dzięki temu nie wszystkie strony procesu muszą znajdować się w pamięci RAM jednocześnie. Pozwala to przydzielić procesom więcej pamięci wirtualnej niż fizycznie dostępna jest pamięć operacyjna.

---

#### [PEWNE] Pytanie 6: Szamotanie (thrashing) - definicja i złagodzenie

□ Definicja i wybór A, B są poprawne.

Definicja: Szamotanie występuje, gdy liczba ramek przydzielonych procesowi jest zbyt mała – liczba błędów braku strony staje się bardzo duża. Procesy ciągle oczekują na sprowadzenie stron z dysku, co powoduje minimalne wykorzystanie procesora. System wsadowy może uruchamiać kolejne procesy, co pogłębia problem.

Złagodzenie: A (zwiększenie RAM) i B (zmniejszenie stopnia wieloprogramowości). C (nowy procesor) nie pomaga – wąskim gardłem jest pamięć, nie CPU. D (SSD) nie rozwiązuje problemu, bo szamotanie to kwestia liczby ramek, a nie szybkości dysku.

**i** Na egzaminie 2024 odpowiedź nie podaje konkretnych liter – pamiętaj: A i B.

---

#### [PEWNE] Pytanie 7: Rola planisty długoterminowego

□ Odpowiedź jest poprawna.

Planista długoterminowy decyduje, które z nowo przybyłych procesów przenieść do kolejki gotowych, aby mogły być wykonywane przez procesor. Kontroluje w ten sposób stopień wieloprogramowości systemu. W interakcyjnych systemach z podziałem czasu (np. Linux) planista długoterminowy zazwyczaj nie występuje. Przykładem jego zastosowania są systemy wsadowe HPC (np. SLURM).

---

#### [PEWNE] Pytanie 8: Synchroniczna vs asynchroniczna operacja we/wy

□ Odpowiedź jest poprawna.

Synchroniczna: Proces żądający operacji jest wstrzymywany do czasu jej zakończenia i powraca z trybu jądra dopiero po jej przeprowadzeniu. Procesor może w tym czasie wykonywać inne procesy.

Asynchroniczna: Proces powraca z trybu jądra natychmiast po zainicjowaniu operacji, a następnie co pewien czas sprawdza, czy operacja się zakończyła (lub jest powiadamiany przez sygnał). Dzięki temu może kontynuować swoje obliczenia.

---

## **[PEWNE] Pytanie 9: Algorytmy zastępowania stron (LRU, OPT, anomalia Belady'ego)**

□ Odpowiedź dotycząca anomalii Belady'ego jest poprawna.

Anomalia Belady'ego: Zwiększenie liczby ramek dla procesu może spowodować wzrost liczby błędów braku strony. Zjawisko to występuje w algorytmach FIFO i RANDOM, ale nie w LRU ani OPT.

Dlaczego nie LRU, tylko NFU? Dokładna implementacja LRU wymaga śledzenia kolejności każdego odwołania do strony, co jest kosztowne sprzętowo i czasowo. Algorytmy aproksymujące (NFU, zegar) są prostsze w implementacji, mniej kosztowne i dają wystarczająco dobre wyniki.

Algorytm optymalny (OPT): Zastępuje stronę, do której odwołanie nastąpi najpóźniej w przyszłości. Nie da się zaimplementować w czasie rzeczywistym (wymaga znajomości przyszłych odwołań). Służy wyłącznie jako punkt odniesienia do oceny innych algorytmów.

---

## **[PEWNE] Pytanie 10: Przełączenie kontekstu: proces vs wątek**

□ Odpowiedź jest poprawna.

Zmiana wątku na inny wątek tego samego procesu jest szybsza, ponieważ wątki współdzielą przestrzeń adresową, tablice stron i zasoby procesu. Zmiana procesu wymaga zapisania/przywrócenia pełnego kontekstu (rejestry, tablice stron, deskryptory plików), co wiąże się z kosztowną operacją TLB flush i większą liczbą operacji jądra.

---

## **[PEWNE] Pytanie 11: Monitor - C.signal i C.signalall**

□ Odpowiedź jest poprawna.

C.signal(): Jeśli nie ma procesów zawieszonych przez C.wait() – nic się nie dzieje. W przeciwnym razie dokładnie jeden zawieszony proces zostaje wznowiony (od następnej instrukcji po wait).

C.signalall(): Wznawia wszystkie procesy zawieszone przez C.wait().

---

## **[PEWNE] Pytanie 12: Macierz dostępu - ACL vs capability list**

Wycofanie uprawnień do obiektu (najszybsze): Lista dostępu (ACL). Wystarczy usunąć jedną pozycję z listy przy obiekcie – operacja  $O(1)$  bez przeszukiwania wszystkich domen.

Określenie listy domen mających uprawnienie do obiektu: Lista dostępu (ACL) – informacja pogrupowana przy obiekcie.

Lista uprawnień (capability list): Szybka do sprawdzenia uprawnień danej domeny, ale wycofanie uprawnień wymaga przeszukania list wszystkich domen.

! Pytanie z 2024 dotyczy wycofania → odpowiedź: A (ACL). Pytanie z 2021 dotyczy określenia listy domen → odpowiedź: A (ACL).

---

## **[PEWNE] Pytanie 13: DMA - dobór urządzeń**

□ Odpowiedź jest poprawna co do zasady.

DMA stosuje się przy urządzeniach przesyłających duże ilości danych, gdzie angażowanie procesora do każdego bajtu byłoby marnotrawstwem. Dysk HDD, dysk SSD, karta graficzna – TAK. Klawiatura, myszka – NIE (mała ilość danych, sensowniejsze przerwania).

! Egzamin 2024 pyt.6: B(SSD), C(HDD) – poprawnie. Egzamin 2023 pyt.6: B(SSD), C(karta graficzna) – poprawnie. Egzamin 2021 pyt.22: myszka i klawiatura to marnotrawstwo – poprawnie.

---

## [DUŻE] Pytanie 14: Alokacja bloków dyskowych - seek time

☐ Odpowiedź jest poprawna.

Największa wydajność seek: Alokacja ciągła (contiguous allocation). Wszystkie bloki pliku leżą obok siebie – liczba operacji seek jest minimalna.

Najmniejsza wydajność seek: Alokacja łańcuchowa (linked allocation). Bloki mogą być rozmieszczone losowo po całym dysku – każdy blok wymaga potencjalnie osobnej operacji seek.

---

## [PEWNE] Pytanie 15: Rozmiar bloku dyskowego a prędkość transmisji i fragmentacja

☐ Odpowiedź jest poprawna.

Zwiększenie rozmiaru bloku poprawia średnią prędkość transmisji – zmniejsza liczbę operacji we/wy i skraca czas wyszukiwania (seek time). Mniej bloków do odczytania oznacza szybszy dostęp do dużych plików. Jednak większe bloki zwiększają fragmentację wewnętrzną – małe pliki marnują przestrzeń, zajmując cały blok. Wpływ jest więc pozytywny dla prędkości, negatywny dla efektywności wykorzystania dysku.

---

## [PEWNE] Pytanie 16: Zagłódzenie - bank z dwoma kolejkami

☐ Odpowiedź jest poprawna.

Tak, zwykli klienci są narażeni na zagłódzenie. Jeśli napływ Bardzo Ważnych Osób jest ciągły, kolejka zwykłych klientów nigdy nie będzie obsługiwana. Jest to klasyczny przykład zagłódzenia wynikającego z planowania priorytetowego bez mechanizmu starzenia (aging).

---

## [PEWNE] Pytanie 17: Podpis cyfrowy - klucze Alicji i Boba

Na egzaminach pojawiły się dwa warianty:

### Wariant A (2024): Alicja chce wysłać wiadomość podpisaną cyfrowo

☐ Alicja podpisuje (szyfruje skrót wiadomości) swoim kluczem PRYWATNYM.

☐ Bob weryfikuje podpis kluczem PUBLICZNYM Alicji.

☐ Odpowiedź z egzaminu 2024 mówiła o 'kluczu publicznym Boba' do podpisywania – to BŁĄD. Podpis cyfrowy tworzy się własnym kluczem prywatnym, nie kluczem publicznym odbiorcy.

### Wariant B (2023): Alicja chce wysłać wiadomość tajną i podpisaną

☐ 1. Alicja tworzy podpis: szyfruje skrót wiadomości swoim kluczem PRYWATNYM.

☐ 2. Alicja szyfruje wiadomość (+ podpis): kluczem PUBLICZNYM Boba (tajność).

☐ 3. Bob odszyfrowuje: swoim kluczem PRYWATNYM, weryfikuje podpis kluczem PUBLICZNYM Alicji.

☐ Odpowiedź z egzaminu 2023 jest poprawna.

### Wariant C (2021): Podpisana cyfrowo wiadomość do Boba

☐ Alicja szyfruje (podpisuje) swoim kluczem PRYWATNYM.

☐ Bob odszyfrowuje kluczem PUBLICZNYM Alicji.

☐ Odpowiedź z egzaminu 2021 mówi o 'kluczu publicznym Boba' – to BŁĄD. Przy samym podpisie nie szyfruje się kluczem publicznym Boba.

---

## [PEWNE] Pytanie 18: Planowanie z wywłaszczaniem - kiedy planista zostaje wywołany?

☐ Przy wywłaszczaniu planista może być wywołany w sytuacjach A, B, C, D.

A – proces zakończy się, B – proces przejdzie w stan uśpienia (czeka na we/wy), C – zegar systemowy zgłosi przerwanie (kwant czasu minął), D – system zakończy proces z powodu naruszenia mechanizmów ochrony.

i Bez wywłaszczania: tylko A, B, D (brak C, bo przerwanie zegara nie powoduje zmiany procesu).

Pytanie z 2024 dotyczyło trybu BEZ wywłaszczania → A, B, D.

---

### **[PEWNE] Pytanie 19: Zakleszczenie (deadlock) – definicja i przykład**

☐ Definicja jest poprawna.

Definicja: Zbiór procesów jest w stanie zakleszczenia, gdy każdy z nich czeka na zdarzenie, które może być spowodowane wyłącznie przez inny proces z tego zbioru. Żaden z procesów nie może kontynuować.

Przykład: Cztery samochody na skrzyżowaniu równorzędnym bez biegu wstecznego – każdy czeka na przejazd poprzedniego.

Przykład z procesami: Proces P1 trzyma zasób R1 i czeka na R2. Proces P2 trzyma R2 i czeka na R1. Żaden nie może zwolnić zasobu.

---

### **[PEWNE] Pytanie 20: RAID – wady i zastosowania**

☐ Odpowiedzi są poprawne.

RAID 0: Nie jest 'prawdziwym' RAID – brak redundancji. Dane rozłożone na paskach, awaria jednego dysku = utrata wszystkich danych. Za to największe przyspieszenie odczytu/zapisu (striping).

RAID 1: Mirroring. Wada: połowa pojemności marnowana – jeden dysk jest kopią drugiego. Zaleta: pełna redundancja.

Do skrócenia kolejki odczytu na HDD: RAID 0 (lub RAID 5/6). Najszybszy odczyt daje RAID 0 przez równoległy dostęp do pasków.

---

### **[DUŻE] Pytanie 21: Fałszywe współdzielenie / spójność pamięci podręcznej**

☐ Odpowiedź dotycząca false sharing (egzamin 2023) jest poprawna.

False sharing: Sytuacja, w której niezależne zmienne modyfikowane przez różne wątki na różnych procesorach znajdują się w tej samej linii cache. Gdy jeden procesor modyfikuje swoją zmienną, cała linia cache jest unieważniana u innych procesorów, co powoduje niepotrzebną synchronizację i obniżenie wydajności.

Spójność cache (cache coherency): Problem w systemach SMP, gdzie każdy procesor ma własne cache. Jeśli procesor A zmienia wartość w swoim cache, procesor B może odczytać starą wartość. Protokoły takie jak MESI synchronizują zawartość cache między procesorami.

---

### **[DUŻE] Pytanie 22: Struktura danych dla cache dysku HDD/SSD**

☐ Odpowiedź jest poprawna.

Należy zastosować tablicę haszującą (hash table), gdzie kluczem jest para (numer\_urządzenia, numer\_bloku). Pozwala to sprawdzić obecność bloku w czasie stałym  $O(1)$ , niezależnie od liczby zbuforowanych bloków.

---

### **[DUŻE] Pytanie 23: Problem czytelników i pisarzy**

☐ Odpowiedź jest poprawna.

Problem wprowadza dwie klasy procesów: czytelników i pisarzy, współdzielących obiekt (czytelnię). Zasady dostępu: (1) w danej chwili może przebywać jeden pisarz i zero czytelników, LUB zero pisarzy i dowolna liczba czytelników. Czytelnik nie modyfikuje danych, więc może współistnieć z innymi czytelnikami. Pisarz wymaga wyłącznego dostępu.

## [ŚREDNIE] Pytanie 24: Sekcja krytyczna - 3 warunki poprawnego rozwiązania

□ Odpowiedź jest poprawna.

1. Wzajemne wykluczenie (mutual exclusion): Tylko jeden wątek/proces może przebywać w sekcji krytycznej w danym momencie.
2. Postęp (progress): Jeśli żaden proces nie jest w sekcji krytycznej, decyzja o wejściu nie może być odwlekana w nieskończoność.
3. Ograniczone czekanie (bounded waiting): Istnieje górne ograniczenie liczby razy, które inne procesy mogą wejść do sekcji krytycznej przed danym procesem – brak zagłodzenia.

## Podsumowanie - priorytety nauki

| Priorytet | Zagadnienie                                 | Powód                |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|
| ★★★ PEWNE | Diagramy Gantta (FCFS/SJF/SRTF)             | 3/3 egzaminów, 6 pkt |
| ★★★ PEWNE | Planowanie dysku (FCFS/SSTF/C-LOOK)         | 3/3 egzaminów, 6 pkt |
| ★★★ PEWNE | Pamięć wirtualna vs RAM                     | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Szamotanie – definicja + zastosowanie       | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Sync vs async we/wo                         | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Planista długoterminowy                     | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Przełączenie kontekstu proc. vs wątek       | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Monitor / C.signal / C.signalall            | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Zakleszczenie (definicja + przykład)        | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | DMA – dobór urządzeń                        | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Planista z/bez wywoływania – kiedy wywołać. | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Macierz dostępu (ACL vs capability)         | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Podpis cyfrowy – klucze                     | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | RAID – wady, rodzaje                        | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Rozmiar bloku dysk. a prędkość/fragment.    | 3/3 egzaminów        |
| ★★★ PEWNE | Nieskończona pamięć – blokada systemu?      | 2/3 (2021+2024)      |
| ★★ DUŻE   | Hard real-time (Windows/Linux)              | 2023+2024            |
| ★★ DUŻE   | Alokacja bloków (ciągła vs nieregularna)    | 2023+2024            |
| ★★ DUŻE   | Problem czytelników i pisarzy               | 2023+2024            |
| ★★ DUŻE   | Zagłodzenie – bank, kolejki priorytetowe    | 2023+2024            |
| ★★ DUŻE   | False sharing / spójność cache              | 2023+2024            |
| ★★ DUŻE   | Hash table dla cache dysku                  | 2023+2024            |
| ★ ŚREDNIE | Sekcja krytyczna – 3 warunki                | tylko 2021           |



Uwaga końcowa: Pytania 1 i 2 (diagramy Gantt'a i planowanie dysku) były za 6 punktów na każdym egzaminie i pojawiły się na wszystkich trzech. Są to absolutne priorytety do opanowania.